

Программы для проектирования и продажи кухонь и корпусной мебели: рынок, сравнение стратегия собственного продукта с интеграцией 1С

Какие программы используют продавцы в мебельных салонах и отделах кухонь DIY-сетей, чтобы по замерам клиента собрать кухню, показать её в 3D, подобрать фасады и декоры, посчитать цену и передать заказ на производство. Как устроен рынок, кто лидирует, где свободные ниши и сколько стоит сделать своё решение — от MVP до тиражируемого SaaS.

Дата: **25.09.2026** Охват: **≈25 решений из России и мира, 5 классов ПО** Метод: **открытые источники, прайс-листы вендоров, экспертная оценка**

Цены: **по сайтам вендоров на дату сбора**

01 Резюме для руководителя

Российский рынок салонного проектирования кухонь держится на нескольких настольных Windows-системах, созданных 1С. После ухода PRO100 освободилась ниша простого и быстрого инструмента для продавца. Веб-решения, которые одновременно салон, производство и 1С, пока молодые и нишевые. В этом и состоит главное окно возможностей.

547,6 млрд ₽

выпуск мебели в РФ в 2025 г. (+4,9% в деньгах)

АМДПР по данным Росстата [1]

≈39 тыс.

мебельных компаний в РФ — потенциальная клиентская база

Rusprofile, 2025 [3]

126-168 тыс. ₽

в год стоит «Кухонный» пакет Ceramic 3D — ценовой ориентир для SaaS

прайс вендора [5]

≈37-52 чел.-мес.

трудоемкость продукта уровня «салон + производство + 1С»

оценка, раздел 14: с ИИ-ассистентами и без

Что происходит на рынке

- **Лидеры в РФ:** Базис (производство + салон + облако), КЗ-Мебель (производство, сложен для салона), Ceramic 3D (DIY и отдельный модуль), bCAD, Астра.
- **PRO100**, самый популярный салонный инструмент: польская Esru **приостановила продажу лицензий в РФ** [9]. Пользователи переходят на старые версии.
- Кухни по-прежнему продаются **офлайн, как проект**. Маркетплейсы растут за счёт мелкой мебели, а не гарнитуров [2].
- В мире рынок уходит в облако, скан помещения с телефона, облачный рендер и автопланировку с ИИ (Cyncly, Coohom, 3D [21][22][39]).

Где окно возможностей

- **Веб-решение**, где всё в одном контуре: *салон → 3D и смета → договор → детализовка → раскрой/ЧПУ → 1С*, без Windows-клиента и установки.
- Простой UX для продавца («кухня за 15-20 минут») и точные данные для технолога **в одной модели**.
- Встроенный обмен с 1С (УНФ, УТ, КА, ERP) — главный запрос фабрик. Сейчас его решают штучными доработками интеграции.
- Дилерская сеть фабрики: свои наценки, общий каталог, приём заказов онлайн.

Рекомендация

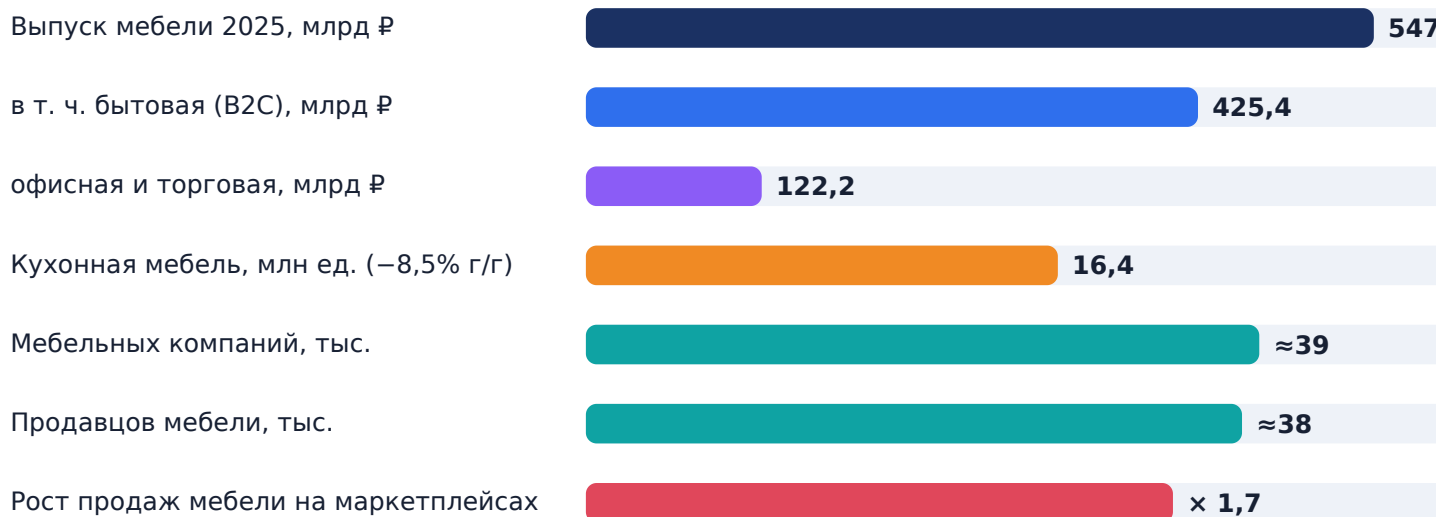
- **Гибридная стратегия (вариант D):** сначала свой веб-конфигуратор для салона с интеграцией 1С. Производственный вывоз — экспорт в Базис/КЗ и в раскрой. Собственный CAM — позже, когда появится выручка.
- **MVP за 4-5 месяцев** командой из 2-3 человек (или за 6-8 месяцев в одиночку с ИИ). Обязательно с фабрикой-пилотом и её каталогом.

- **Основа:** TypeScript + three.js/React Three Fiber (MIT), собственное параметрическое ядро модулей, облачный рендер на Bler под GPL в клиентскую часть не брать.
- Тиражирование как SaaS реально со 2-го года. Иллюстративная цель — ~24 млн ₽ ARR на 3-й год плюс выручка от внедре

02 Контекст рынка

В 2025 г. мебельная отрасль выросла в деньгах, но упала в штуках. Выпуск кухонной мебели сократился на 8,5% в единица высокие ставки и охлаждение рынка жилья. В такой ситуации фабрике важнее поднять конверсию и средний чек, чем увели клиентов. Это прямой аргумент в пользу инструментов визуальных «проектных» продаж.

Ключевые показатели мебельного рынка РФ



Источники: АМДПР/Росстат ^[1], Rusprofile/Коммерсантъ ^[3], T-Data ^[4], РБК Исследования рынков ^[2]. У каждого показателя своя шкала.

Что это значит для конфигуратора

- **Кухня остаётся проектной офлайн-покупкой.** Для неё нужен замер и расчёт под размеры, поэтому российские фабрики по оценкам, им принадлежит свыше 70% сегмента по стоимости ^[29].
- **Маркетплейсы забирают мелкую мебель:** продажи мебели на WB, Ozon и ЯМ в 2025 г. выросли в 1,7 раза, но крупные почти не покупают ^[2]. Салону нужно предлагать то, чего на маркетплейсе нет: проект под размеры.
- **Много мелких игроков:** около 39 тыс. компаний и ~38 тыс. продавцов мебели ^{[3][4]}. Это длинный хвост клиентов для нег
- **Импортозамещение ПО:** после ухода PRO100 и недоступности западных CAD покупатели ищут российские или локальные поддерживаемые решения. Корпоративным клиентам важна запись в реестре отечественного ПО (она есть у Базиса и Пл

Глобальный рынок ПО для проектирования кухонь и ванных агрегаторы оценивают в ~\$3,8 млрд (2025, CAGR ~10%) ^[33] «дизайна мебели» — в ~\$0,86 млрд (CAGR ~3,8%) ^[34]. Оценки сильно расходятся, поэтому их стоит считать ориентиром, а

03 Карта классов решений

«Программа как у продавца в мебельном» на деле объединяет пять разных классов ПО. Их часто путают, хотя они решают стоят по-разному. Собственный продукт важно сразу позиционировать в правильном классе или на стыке классов.

А · Салонные планировщики

Продажа при клиенте: помещение, модули, фасады, цвета, 3D, смета, КП.

Ceramic 3D Кухни Базис-Салон КЗ-Салон bCAD Салон PRO100 Winner Flex 2020 Design KitchenDraw

В · Конструкторские CAD/CAM

Детализовка, крепёж, кромка, присадка, раскрой, выгрузка на ЧПУ.

Базис-Мебельщик КЗ-Мебель ПКМ bCAD Мебель Астра imos IX Cabinet Vision Microvellum Mozaik Polyboard

С · Веб-конфигураторы B2B2C

Встраиваются на сайт и в дилерскую сеть, считают цену, принимают заказы.

PlanPlace 3Dplan UPlan Roomle Rubens Threekit 3D Cloud Coohom Enterprise

Д · Интерьерные планировщики

Планировка квартиры, расстановка, отделка. Мебель в них — «коробки» без технологии.

Планоплан Remplanner Визикон Planner 5D Sweet Home 3D Coohom/Homestylar

Е · Учёт и ERP

Заказы, склад, закупки, себестоимость, производство, деньги.

1С:УНФ 1С:КА / ERP 1С-БАЗИС:Производство 1С:Мебельное производство 1С-Рарус: Мебельное предприятие

Карта позиционирования: от «продажи» к «производству», от «деSKTOP» к «вебу и облаку»



Размер круга — условная рыночная значимость. Координаты — экспертная оценка по открытым данным.

04 Российский рынок: основные решения

Нижне — профили решений, которые реально встречаются в салонах, на фабриках и в отделах кухонь DIY-сетей. Цены взяты прайсов на дату исследования, без НДС, если не указано иное.

Ceramic 3D Бизнес + «Кухни»

Класс: А (салон); продукт вырос из продаж плитки и сантехники

Модель: годовая подписка; «Кухни» работают только вместе с «Бизнес» и «Облачным рендером»

Цена: пакет «Кухонный» 168 000 Р за 1-й год, 126 000 Р со 2-го ^[5]

- + Фотореализм и облачный рендер 8K, авторакурс, автосвет
- + Фильтры фасадов, ручек и столешниц, автосборка тумб, альбом чертежей, схема сборки ^{[5][6]}
- + Воронка продаж, аналитика, обучение продавцов; заявлены интеграции с 1С и Битрикс
- + Узнаваемый бренд в DIY-рознице; вендор заявляет «более 12 000 клиентов»
- Ядро — отделка и плитка, кухонный модуль вторичен по технологичности
- Нет полноценной производственной детализации, раскрой и ЧПУ
- Дорого для небольшого кухонного салона

Система БАЗИС

Класс: В + А + облако — сквозной комплекс для фабрики

Модель: бессрочные лицензии + годовое обновление ≈10% от цены; облако по подписке

Цена (2025): Мебельщик 96 000 Р, Салон 37 000 Р, Раскрой 31 000 Р, ЧПУ 62 000 Р; БАЗИС-Облако от 6 300 Р за 30 дней ^{[7][8]}

- + Фактический отраслевой стандарт для технологов корпусной мебели
- + Автоматическая расстановка крепежа, чертежи, раскрой, ЧПУ, упаковка, склад
- + 1С-БАЗИС: Производство и готовые кейсы обмена Базис-Облако ↔ 1С ^{[30][31]}
- + Облако для сети салонов с веб-просмотром и API
- Десктоп под Windows, ключи защиты, высокий порог входа
- Визуализация и салонный UX уступают специализированным планировщикам ^[26]
- Проприетарные форматы (.b3d)

КЗ-Мебель

Класс: В + А; разработчик — НВЦ «ГеоС» (Нижний Новгород)

Модель: бессрочная лицензия на ключи или онлайн-версия с почасовой оплатой

Цена: «Салон» 35 000 Р, «Профессионал» 78 000 Р, «Эксперт 2» (с раскроем и ЧПУ) 142 000 Р; онлайн 70–80 Р/ч; облачный рендер от 699 Р/мес ^{[10][11]}

- + Твердотельное ядро, открытые средства настройки, собственные параметрические объекты
- + Проверка пересечений, выдвижения ящиков, кромки и крепежа
- + Акция trade-in —30% для перехода с других систем, в т. ч. с Базиса
- Сложен для продавца в салоне — это отмечают сами пользователи ^[25]
- Устаревший UX, только Windows

PRO100

Польша продажи в И

Класс: А (салон, интерьер, простая детализация)

Модель: бессрочная лицензия (раньше ~77–110 тыс. Р за v6 PROF или Салон) ^[12]

Статус: Esru Software приостановила продажу и обновление лицензий в России; дилеры поддерживают старые версии ^[9]

- + Эталон скорости и простоты для салона: проект примерно за 20 минут
- + Мгновенная визуализация любых изменений
- Не различает назначение деталей: корпус и ручка для программы одинаковы ^[26]
- Нет развития и легальной покупки в РФ, поэтому пользователи уходят к другим вендорам

bCAD Мебель / Салон

Класс: А + В

Цена: «Салон/Витрина» 40 000 Р, «Мебель» 80 000 Р, «Мебель Про» 100 000 Р; дополнительные места со скидкой ^[13]

- + Доступная цена, собственный раскрой bCUT, модули передачи данных

- + Работает на рынках РФ, Казахстана и Узбекистана
- Небольшая экосистема и сообщество
- Визуализация и UX не на уровне лидеров

PlanPlace

Класс: C (веб-конфигуратор для салона и сайта); интегратор — ASAI Soft

Модель: подписка, любое число пользователей

Цена: BASE 3 900 ₽/мес, PRO 13 500 ₽/мес, BUSINESS — индивидуально ^[15]

- + Работа в браузере, встраивание на сайт, автоматический расчёт цен, дилерские наценки
- + Выгрузка редактируемого .b3d в БАЗИС-Мебельщик с присадкой и кромкой, списки для ASAI.Cut/Nest ^[16]
- Молодой продукт с небольшой базой внедрений
- Производственная часть опирается на внешние программы

3Dplan / UPlan

Класс: C (онлайн-конфигураторы модульных кухонь)

Цена: индивидуально (3Dplan Pro), подписка (UPlan) ^{[17][18]}

- + 3Dplan: заявлена «глубокая интеграция» с 1C, CRM и Базис-Мебельщиком, проверка наличия комплектующих
- + UPlan: автоматическая планировка по опроснику без ручной расстановки, VR-режим
- Ориентированы на модульные кухни, а не на изготовление под заказ
- Мало публичных кейсов и прозрачных цен

Планоплан / Remplanner

Класс: D (дизайн интерьера, планировки)

Модель: подписка для дизайнеров; Планоплан в реестре российского ПО ^[27]

- + Облачный рендер, виртуальные туры, 8 000+ моделей от производителей РФ и СНГ
- + Remplanner: полный альбом чертежей для ремонта и смета ^[28]
- Нет технологии корпусной мебели и связи с производством
- Интересны скорее как партнёры для «интерьерного» контекста, чем как конкуренты

Прочие решения и собственные разработки ритейла

Астра Конструктор Мебели / Раскрой — CAD и раскрой с большим набором постпроцессоров ЧПУ; цены в EUR и грн, для РФ есть юрисдикционный рис

Визикон — простой 3D-планировщик помещений ^[35]

Лемана ПРО (ex-Леруа Мерлен) — онлайн-планировщик кухонь на сайте, бесплатное проектирование в магазине, собственный бренд Delinia ID, 48+ ф ^[23]

Фабрики и сети часто заказывают собственные веб-конструкторы у подрядчиков (например, 3D-конструктор «Народные кухни», BROSKO Planner) ^{[58][5]} подтверждает спрос на заказную разработку и white-label.

05

Международные решения

Мировые лидеры задают ориентиры по функциональности: облако, мульти-магазин, каталоги производителей, скан помещ рендер, автопланировка с ИИ. В России большинство из них напрямую не купить из-за санкций, платежей и требований к л данных. Но изучить их как бенчмарк при проектировании своего продукта полезно.

РЕШЕНИЕ	СТРАНА	КЛАСС	КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	МОДЕЛЬ И ЦЕНА
Cyncly: Winner Flex, Design Flex (2020 Design), Spaces Flex	Великобритания / США	A (+B)	Мировой лидер ритейл-проектирования, 60 000+ профессионалов. Облако, мульти-магазин, заказы поставщикам, BI, Cyncly Scan, рендер Cycles; в Spaces Flex — AI-сценарии для покупателя [14][36]	Design Flex: \$1 895–2 995 в год за место [37]; Winner Flex — по запросу
KitchenDraw	Франция	A	1 492 каталога производителей, «умные» каталоги с бизнес-правилами, VR (Meta Quest), EDI-заказы, CSV-списки для раскроя, SDK и REST API для ERP [38]	Почасовая оплата: 3,90 €/ч (PRO), 2,90 €/ч (сети производителей)
imos iX (HOMAG)	Германия	B + A	Промышленный CAD/CAM для фабрик. iX NET — веб-планирование и продажи; генеративный AI-рендер по «белой» планировке, облачный рендер, подписочная модель с версии 2025 [39]	Enterprise, подписка или лицензия
Cabinet Vision / Microvellum	США	B	Автоматизация производства корпусной мебели. Microvellum работает поверх AutoCAD/BricsCAD: гибкий, но сложный [40]	Enterprise
Mozaik	США	B (+A)	«От дизайна до G-кода» для небольших цехов: оптимизатор, нестинг, этикетки, облачный рендер [41]	\$125 / \$225 / \$325 в месяц — хороший ориентир SaaS-цены для производства
Polyboard (Boole & Partners)	Франция	B	Параметрическая корпусная мебель под размер, раскрой OptiCut, сметы [42]	Бессрочная лицензия
Coohom / Kujiale	Китай	A + C + D	Облачная платформа: по данным вендора 10 млн+ пользователей; рендер до 16K примерно за минуту, параметрические шкафы, интеграция с CAM (HOMAG iX, imos, Cabinet Vision, Microvellum), AI Kitchen Auto-Layout (KBIS 2026). Корейская Hanssem: 5 100 дизайнеров в 900 салонах [19][20][21]	От \$29/мес; Enterprise по запросу
Roomle Rubens	Австрия	C	Конфигуратор «Full Logic»: модульная и параметрическая логика, AR без приложения, BOM, Price API, ERP/CRM/CAD-интеграции, SDK [43]	Тарифы Level 1–4, Enterprise
3D Cloud (Marxent)	США	C	Room Planner для Lowe's и Kingfisher (Castorama, B&Q), Design from Photo, скан помещения; анонсирован AI Kitchen Design Agent с проверкой по правилам NKBA [22][44]	Enterprise-пакеты
Threekit	США	C	Visual commerce: 3D, AR, «Virtual Photographer», Kitchen & Bath Suite, динамические цены [45]	Индивидуально
IKEA Kreativ	Швеция / США	D (собственная разработка)	AI-скан комнаты по фото, удаление старой мебели, расстановка. Технология Geomagical Labs, которую Ingka купила в 2020 г. [24]	Внутренняя разработка
CAD Kuchnie / CAD Decor	Польша	A	Кухни, раскрой плит, плитка, рендер, панорамы 360° [46]	Бессрочно ~1 500–2 700 €

Что стоит перенять: у Winner Flex — связку «дизайн → смета → заказ поставщику → монтаж» и мульти-магазин; у KitchenDraw — каталоги с правилами и оплату за использование; у Coohom — облачный рендер за минуту и автопланировку; у Roomle — от

06 Функциональная матрица

Экспертная оценка по открытым материалам вендоров: 0 — нет, 1 — базово, 2 — хорошо, 3 — сильная сторона. Столбец «Σ весов». Из матрицы видно, что ни у одного российского игрока нет высокой оценки одновременно по салонному UX, вебу и с «производство + 1C».

РЕШЕНИЕ	Обмер, помещение	Параметрическая мебель	Салонный UX, скорость	Фото-реализм, 360°	Смета, КП, цены	Детализация	Раскрой, ЧПУ	Интеграция с 1C	Веб, облако	Виджет на сайт	Мульти-салон, дилеры	ИИ, автопл
Ceramic 3D + «Кухни» RU	3	2	3	3	3	1	0	2	2	1	2	2
БАЗИС (Мебельщик + Салон + Облако) RU	2	3	2	1	3	3	3	3	2	1	3	0
КЗ-Мебель RU	2	3	1	2	3	3	3	2	1	0	1	0
PRO100 INT	2	2	3	2	2	1	1	1	0	0	1	0
bCAD RU	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	1	0
PlanPlace RU	2	2	3	2	3	2	1	1	3	3	2	0
3Dplan / UPlan RU	1	2	3	2	3	1	0	3	3	3	2	1
Планоплан RU	3	1	2	3	1	0	0	0	2	2	1	1
Cyncly Winner / 2020 Flex INT	3	3	3	3	3	2	1	0	3	2	3	2
KitchenDraw INT	2	3	3	2	3	2	1	1	1	0	2	0
imos iX INT	3	3	2	3	3	3	3	1	2	2	3	2
Coohom CN	3	3	3	3	2	2	2	0	3	3	2	3
Roomle Rubens INT	1	3	2	2	3	2	2	1	3	3	2	1
Целевой продукт (v1-v2) цель	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3

Оценки — субъективные ориентиры для позиционирования, а не результат лабораторного тестирования. Для 3Dplan и Ceramic 3D интеграция с 1C оценена по зая

07 Стоимость владения

Стоимость владения одним рабочим местом за три года, тыс. ₽, по публичным прайсам. Функциональность пакетов различна, график показывает ценовые «полки» рынка, а не точный паритет.

Ceramic 3D «Кухонный»

подписка: 168 + 126 + 126

420

БАЗИС-Облако (базовый тариф)

63 × 3 года

189 тыс. ₽

БАЗИС Мебельщик + Салон

133 + обновления 2 × 13,3

159,6 тыс. ₽

PlanPlace BASE (годовой тариф)

32,8 × 3 года, без лимита пользователей

98,4 тыс. ₽

КЗ-Мебель «Эксперт 1»

бессрочно; техподдержка отдельно

95 тыс. ₽

БАЗИС-Салон

37 + обновления 2 × 3,7

44,4 тыс. ₽

КЗ-Мебель «Салон» + «Справочники»

35 + 8, бессрочно

43 тыс. ₽

bCAD Салон

бессрочно, без НДС

40 тыс. ₽

0 тыс. ₽ 100 тыс. ₽ 200 тыс. ₽ 300 тыс. ₽ 400 тыс. ₽

Расчёт: бессрочная лицензия + годовые обновления за 2-й и 3-й годы; подписки — × 3 года. Источники: [5][7][8][10][13][15]. PlanPlace BASE — годового тариф 32 800 ₽.

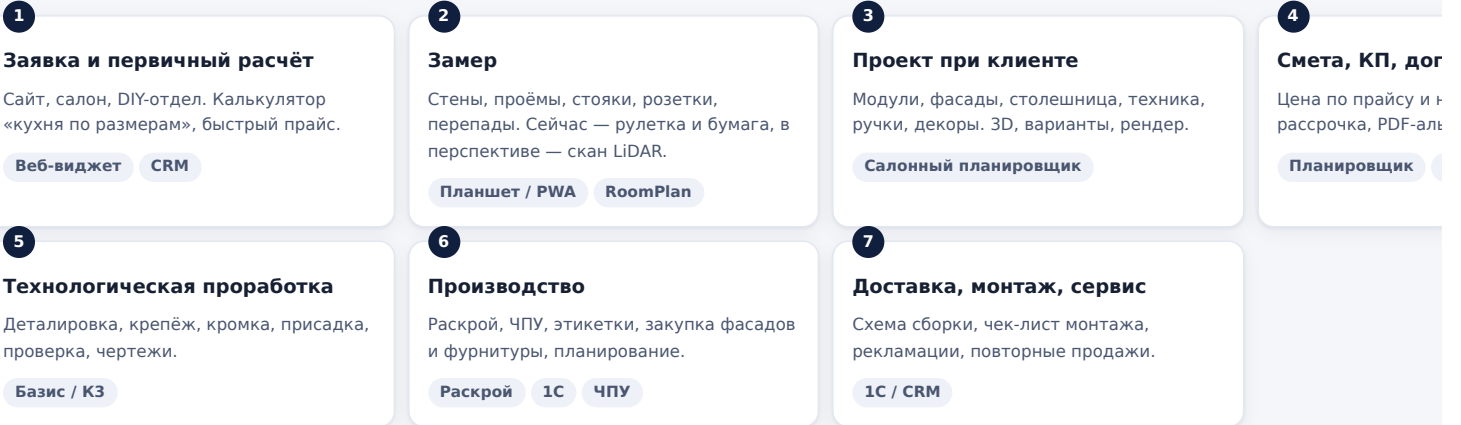
Выводы по цене

- Полка «салон»: 35–45 тыс. ₽ разово (КЗ, Базис, bCAD) или 40–100 тыс. ₽ за 3 года по подписке.
- Полка «продажа + визуализация» (Ceramic 3D): ~420 тыс. ₽ за 3 года. Рынок готов платить за конверсию и рендер.
- Полка «фабрика»: 130–250 тыс. ₽ за место конструктора или технолога плюс внедрение.
- Для своего SaaS разумно брать **6–9 тыс. ₽/мес за салон** и **25–40 тыс. ₽/мес за фабрику** с производственным модулем и — от 60 тыс.), плюс разовую плату за внедрение каталога.

Международные ориентиры: Cyncly Design Flex — \$1 895–2 995 в год за место, Mozaik — \$125–325 в месяц, KitchenDraw — час.

08 Процесс продажи кухни и роль ПО на каждом шаге

Типичный путь заказа кухни под размер. Сегодня он почти всегда проходит через 2–4 разные программы с ручным переносом на каждом стыке теряется время и появляются ошибки. Единый контур — главная ценность нового продукта.



Боль № 1. Технолог перерисовывает проект из салона в CAD: двойная работа, ошибки в размерах, 1–3 дня задержки.

Боль № 2. Цены и наличие в планировщике расходятся с 1С. Продавец обещает то, чего нет или что стоит дороже.

Боль № 3. Качество продажи зависит от квалификации продавца. Нужны «защита от дурака» и технологические правила в конфигураторе.

09 Незанятые ниши и возможности

1 • Веб-first «салон + производство»

В РФ нет браузерного продукта, в котором удобство PRO100 сочеталось бы с технологической точностью Базиса. PlanPlace движется в эту сторону, но через эк

2 • Наследник PRO100

Многие салоны работают на нелегальных или «застывших» версиях. Им нужен простой инструмент без ключей защиты и с миграцией библиотек.

3 • 1С «из коробки»

Сегодня обмен с 1С — штучная доработка интегратора. Типовое расширение для УНФ, УТ, КА и ERP (каталог, цены, остатки, заказы) даст весомое конкурентно

4 • Дилерские сети фабрик

Фабрике нужны единый каталог, дилерские наценки, приём заказов и контроль статусов. Это B2B-сегмент с высоким чеком.

5 • Замер с телефона

Скан помещения (LiDAR, RoomPlan) с автоматическим построением стен и проёмов. В мире это уже стандарт (Cyncly Scan, 3D Cloud), в РФ таких решений почти

6 • ИИ-автопланировка

Кухня по размерам и пожеланиям за минуту, по правилам эргономики и «рабочего треугольника». Coohom и 3D Cloud уже выводят такие функции на рынок.

7 • Облачный рендер без «железа»

В салонах слабые ПК. Серверный фотореализм за 30–60 секунд и 360°-панорамы для клиента по QR-коду.

8 • Контент как сервис

Библиотеки декоров (ЛДСП, МДФ, эмаль), фасадов, фурнитуры и техники с актуальными ценами можно монетизировать отдельно, в том числе через поставщи

10 Стратегические варианты

Четыре пути: от покупки готового до собственной платформы. Оценки по шкале 0–10, чем больше, тем лучше (для риска и значение означает меньший риск и меньшие затраты).

А • Купить готовое

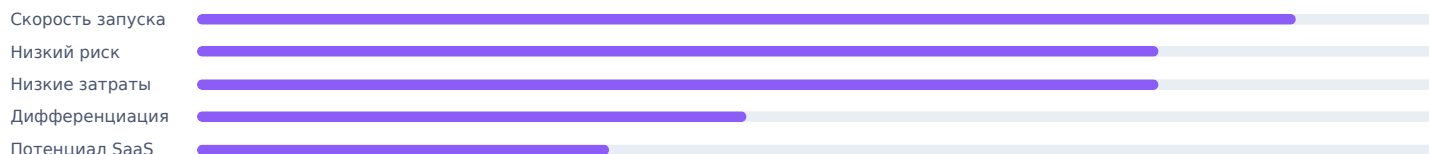
Базис (Мебельщик + Салон + Облако) или Ceramic 3D + интегратор 1С.



Σ 27 из 50. Быстро и надёжно для своей фабрики, но продукта на продажу не будет.

В • White-label

PlanPlace или 3Dplan под своим брендом + своя интеграция с 1С и каталог.



Σ 29 из 50. Запуск за 1–3 месяца, но зависимость от чужой дорожной карты и ограниченное право перепродажи.

С • Всё своё

Собственная платформа от 3D до CAM и раскрой, полная замена Базиса.



Σ 24 из 50. Максимальный потенциал, но 2–3 года до паритета с Базисом по производству.

Д • Гибрид (рекомендуется)

Свой веб-конфигуратор для салона и дилеров + 1С; производство — экспорт в Базис/КЗ, свой CAM поэтапно.

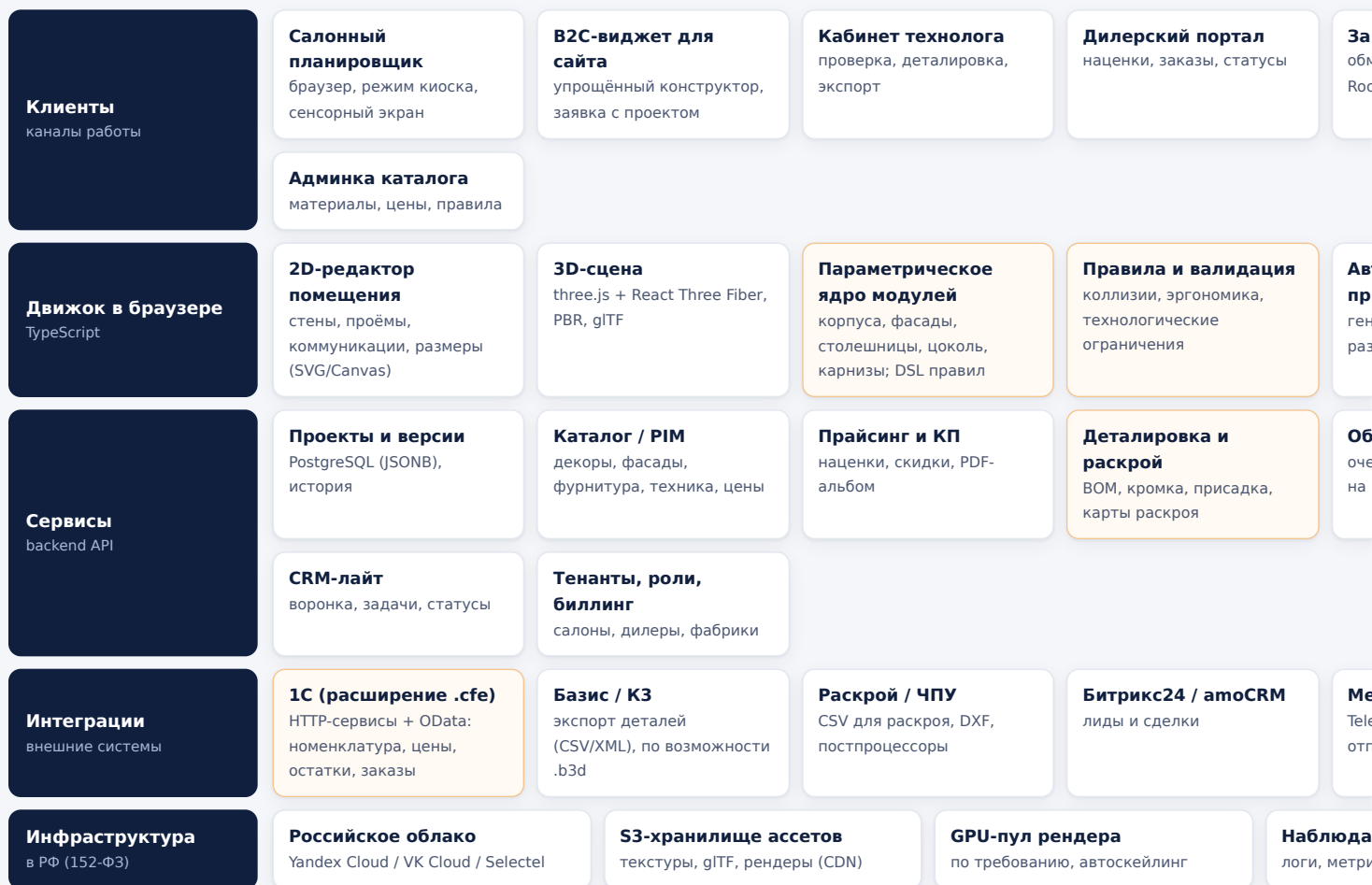


Σ 34 из 50. Ценность уже в MVP, собственный актив и путь к тиражированию.

Почему D. Производственное ядро (деталировка, крепёж, раскрой, постпроцессоры ЧПУ) — это годы отраслевой экспертизы, оно уже есть и привычно технологам. Выгоднее сначала выиграть «фронт» — салон, веб, дилеров и 1С, — а производство по экспорт. Собственный CAM можно развивать постепенно: начать с простой деталировки типовых модулей и расширяться по выручки.

11 Целевая архитектура собственного продукта

Мультиарендная (multi-tenant) веб-платформа. Единая **параметрическая модель заказа** служит источником правды для детализовки и 1C. Оранжевым выделены самые сложные компоненты.



Главный архитектурный принцип

Хранить не «3D-картинку», а **семантическую модель**: модуль «тумба под мойку 600» с параметрами, правилами и составом деталей. 3D-вид, смета, чертёж и **проекции** этой модели. Так устроены Базис и Winner, и именно этого нет в PRO100 и интерьерных планировщиках.

Точность и единицы

Все размеры хранить в целых миллиметрах (или десятых долях мм), а не в float-координатах сцены. Толщины плит, зазоры фасадов и кромка — параметры ма- правило модуля покрыть тестами на «золотых» эталонных проектах фабрики-пилота.

Формат каталога

Модули описывать декларативно: JSON/YAML-схема с параметрами, диапазонами, формулами деталей, вариантами наполнения и правилами совместимости. Тс фабрики сможет заводить ассортимент без программиста, а это критично для тиражирования.

12 Интеграция с 1С: как сделать правильно

Платформа 1С:Предприятие 8.3 даёт два штатных механизма: автоматический REST-интерфейс по протоколу OData v3 и сервисы с поддержкой JWT ^{[47][48]}. Для тиражируемого продукта оптимально поставлять **расширение конфигурации (.cfe)** сервисами. Оно не меняет типовую конфигурацию и не ломается при её обновлении.

Потоки данных

HTTP-сервисы (JSON, JWT) в расширении .cfe · OData v3 для чтения справочников

Идемпотентность по GUID · журнал обмена · повтор при сбоях · исходящее соединение из сети клиента



Практика внедрения

- **Целевые конфигурации:** 1С:УНФ (малые фабрики и салоны), 1С:УТ и КА (торговля и производство), 1С:ERP (крупные предприятия).
Отраслевые: 1С-БАЗИС:Производство, 1С:Мебельное производство ^{[30][49]}.
- **Справочник соответствий** «материал configurатора ↔ номенклатура 1С» (декор, толщина, характеристика) — самый трудоемкий этап внедрения у каждого клиента.
- **Идемпотентность:** у каждого заказа свой GUID, поэтому повторная отправка не создаёт дубль. Статусы синхронизируют стороны, как в кейсе Базис-Облако ↔ 1С у «Волгамебели» ^[31].
- **Облако и «коробка»:** 1С часто стоит на сервере клиента за NAT. Нужен коннектор с исходящим соединением (агент с log очереди), а не входящий вебхук.
- **Минимальный MVP:** выгрузка номенклатуры и цен в configurator, загрузка «Заказа покупателя» со спецификацией и PDF достаточно, чтобы доказать ценность.

13 Готовые заготовки: open source и SDK

Готового open-source «Базиса» не существует, но есть хорошие строительные блоки, которые заметно ускоряют разработку — лицензия. Клиентский JavaScript передаётся в браузер пользователя, поэтому GPL-код во фронтенде фактически обязывает исходники.

КОМПОНЕНТ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЛИЦЕНЗИЯ	ЗРЕЛОСТЬ	КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
three.js + React Three Fiber , drei	3D-движок в браузере	MIT	Индустриальный стандарт	Основа 3D-сцены: PBR-материалы, glTF, камер выделение
Babylon.js / PlayCanvas	Альтернативные 3D-движки	Apache-2.0 / MIT	Высокая	Если нужен «игровой» редактор сцен или готовый инспектор; в остальных случаях — three.js
three-gpu-pathtracer	Фотореализм прямо в браузере	MIT	Активный, ~1,8 тыс. ★ [50]	«Фото» проекта на мощном ПК без сервера; превью перед облачным рендером
Blender (Cycles), headless	Серверный рендер 4K и 360°	GPL (на результаты рендера лицензия не распространяется)	Максимальная	Рендер-воркеры в Docker на GPU: сцена экспортируется в glTF и собирается скриптом на Python
blueprint3d / blueprint-js	2D-план + 3D-интерьер	MIT	blueprint3d давно не развивается (~2 тыс. ★); blueprint-js — ES6-порт [51] [52]	Источник идей и кода для редактора стен и привязки предметов к стенам. Заимствовать выборочно, но не брать за фундамент
react-planner (CVDLAB)	2D-план → 3D, каталог объектов	MIT	~1,45 тыс. ★, активность низкая (последний push — 2024) [53]	Архитектура каталога и свойств, SVG-редактс плана
replicad + OpenCascade.js	Точная B-гер-геометрия, STEP, фаски, фрезеровки	MIT / LGPL-2.1	Активные [54] [55]	Сложные фасады (фрезеровка, радиусы), столешницы с вырезами, экспорт STEP/DXF для ЧПУ. Запускать в Web Worker
Sweet Home 3D / SH3D JS	Готовый планировщик интерьеров	GPL-2.0+	Высокая (Java) [56]	Только как пример UX и источник свободных 3D-моделей (с атрибуцией). В код продукта не встраивать
SVGnest и алгоритмы гильотинного раскроя	Нестинг и раскрой	MIT (SVGnest)	Средняя	Для ЛДСП нужен гильотинный раскрой с учётом кромки, направления текстуры и остатков — его проще написать самим. SVGnest пригодится для фигурных деталей
Apple RoomPlan	Скан помещения по LiDAR	SDK iOS 16+	Доступен с 2022 г. [57]	Нативный модуль замерщика: стены, окна, двери, шкафы → USDZ → импорт в план. Точность проверять контрольными замерами
White-label / партнёрство: PlanPlace, 3Dplan	Готовый конфигуратор	Коммерческая	Работающие продукты	Быстрый старт для одной фабрики, но собственного продукта и тиражирования так не получится

Рекомендуемый стек

Фронтенд: TypeScript, React, Vite, React Three Fiber, Zustand, SVG или Konva для 2D. **Бэкенд:** Node.js (NestJS/Fastify) или Python (FastAPI), PostgreSQL, Redis + BullMQ. Blender в контейнере на GPU. **1C:** расширение на встроенном языке + коннектор-агент.

3D-контент — отдельная статья затрат

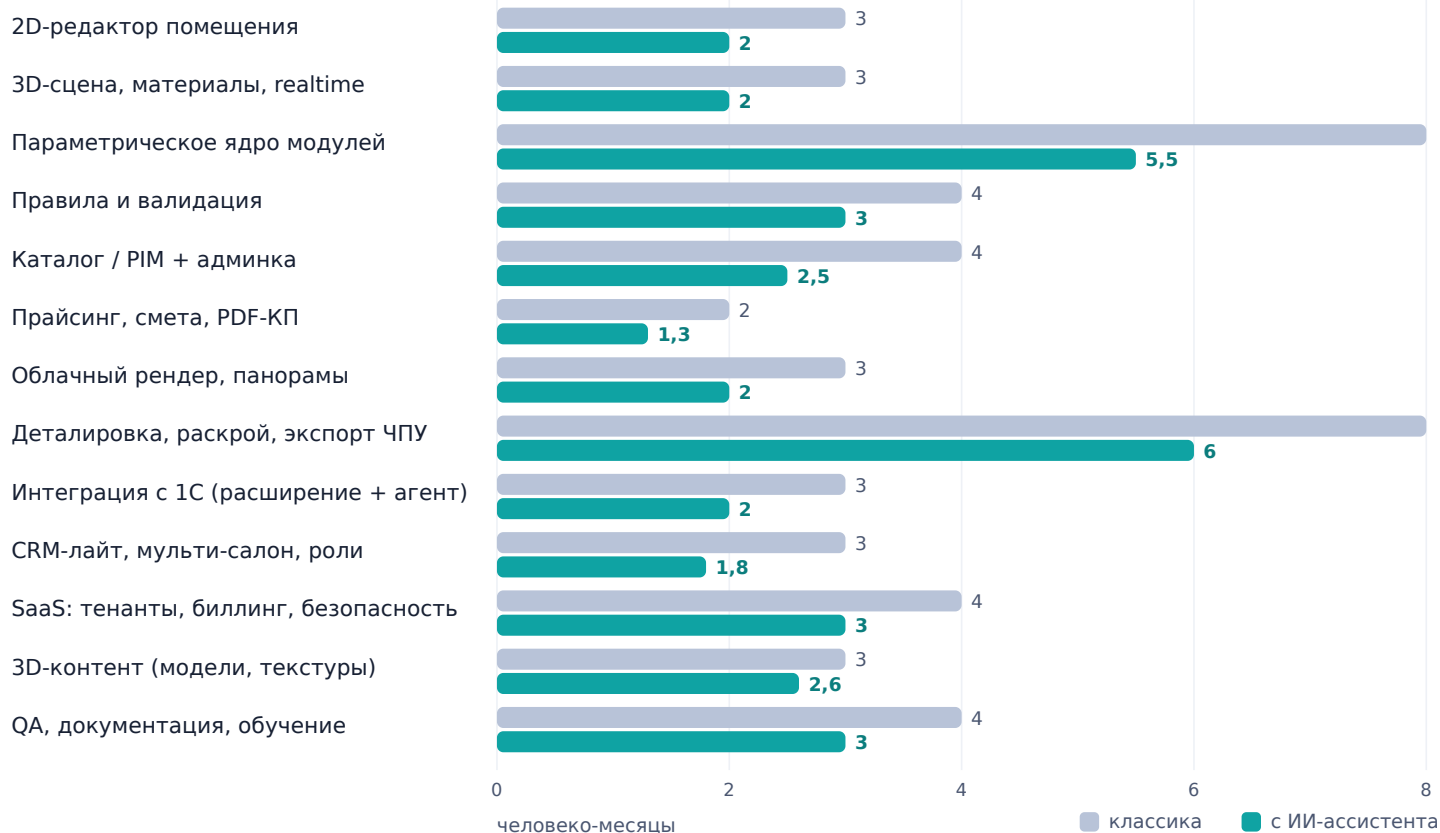
Декоры плит — сканы или текстуры производителей; лицензию нужно уточнять у каждого. Фурнитура — CAD-данные Blum, Hettich, Boyard и др. Технику и дек стоках или заказать у 3D-художников. На контент стоит заложить 15-25% бюджета.

Чего избегать

Unity WebGL как основы: тяжёлая загрузка и сложная интеграция с веб-интерфейсом. GPL-кода во фронтенде. Хранения размеров во float. Модулей, «защитых» декларативного каталога.

14 Сложность и трудоёмкость собственной разработки

Оценка в человеко-месяцах для продукта уровня v1: салон, производственный выход, 1C, облачный рендер, мульти-салон. классическая разработка и разработка с ИИ-ассистентами (Cursor, Claude Code и т. п.). ИИ сильнее всего ускоряет UI, CRUD код и слабее всего — геометрию, раскрой и доменные правила.



Итог

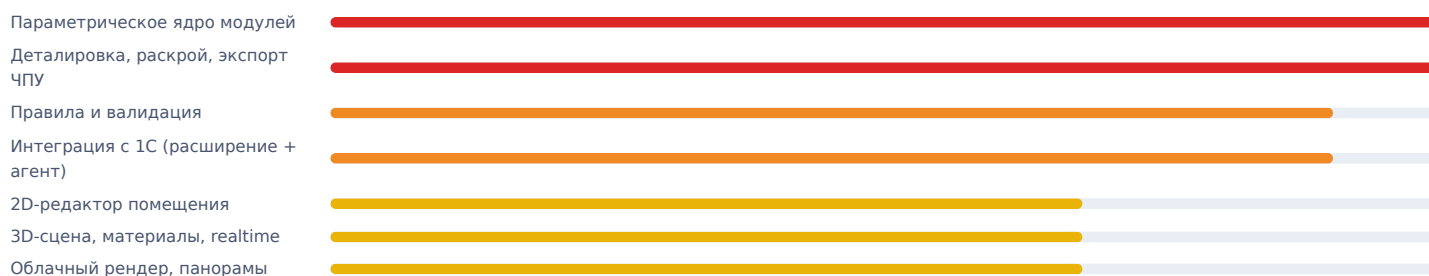
52

чел.-мес., классика

36,7

чел.-мес., с ИИ-ассистентами

Сложность по компонентам (1-5)



Сложность 5 — высокий технический риск и необходимость отраслевой экспертизы. Технолог-мебельщик в команде обязателен.

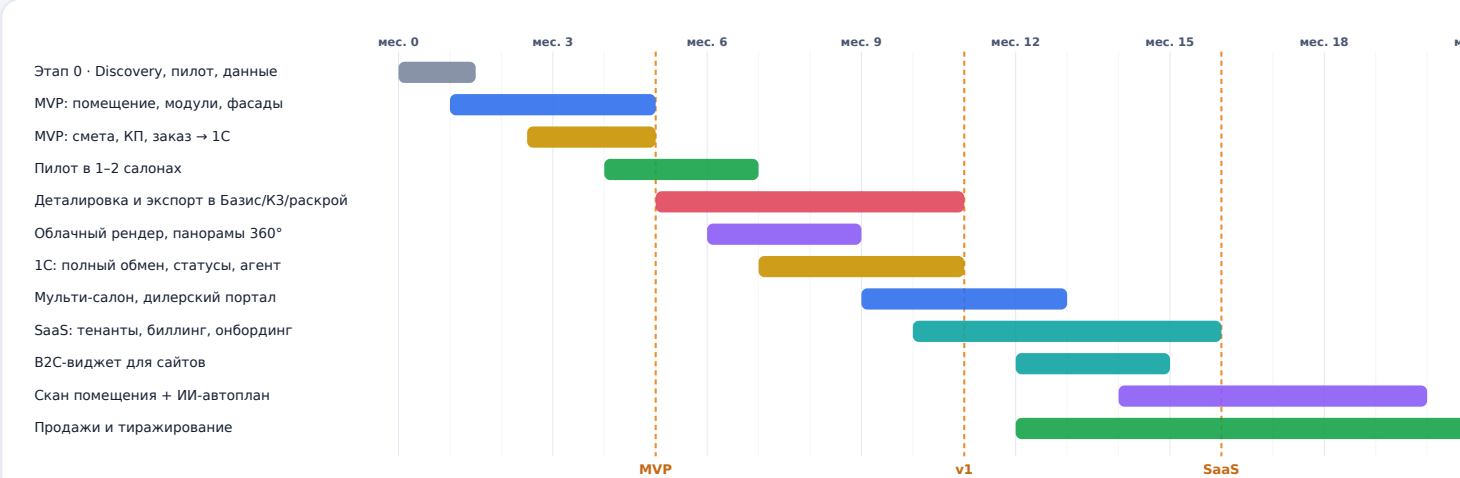
Сценарии команды и бюджета

СЦЕНАРИЙ	СОСТАВ	MVP «САЛОН + 1С»	V1 «+ ПРОИЗВОДСТВО, РЕНДЕР»	SAAS- ГОТОВНОСТЬ	БЮДЖЕТ ДО V1
Соло + ИИ	1 разработчик-основатель, фрилансеры для 3D-контента, консультант-технолог	6–8 мес.	18–24 мес.	от 30 мес.	2–5 млн
Мини-команда	2 разработчика (3D-фронтенд; бэкенд и 1С) + технолог 0,5 ставки + 3D-художник 0,5 ставки + продукт и продажи (основатель)	4–5 мес.	10–12 мес.	16–18 мес.	12–20 млн
Продуктовая команда	5–6 разработчиков, QA, дизайнер, технолог, DevOps 0,5 ставки, аккаунт-менеджер	3 мес.	7–9 мес.	12 мес.	35–55 млн

* Допущение: полная стоимость инженера 300–450 тыс. €/мес (ФОТ, налоги, инструменты); инфраструктура и 3D-контент учтены укрупнённо. Для соло-сценария учтены расходы, без оценки времени основателя. Это ориентир, а не смета.

15 Дорожная карта (сценарий «мини-команда»)

Поэтапный выпуск с обязательным пилотом на реальной фабрике и в салоне. Каждый этап заканчивается измеримым результатом.



Этап 0 · Discovery
 Фабрика-пилот, 20–30 эталонных проектов, описание модульной системы, выгрузка номенклатуры из 1С, интервью с 5–10 продавцами. **Итог:** спецификация ка

Этап 1 · MVP «Салон»
 Помещение; прямые, угловые и П-образные кухни; фасады, декоры, столешницы, техника; смета, PDF-КП, заказ в 1С. **Итог:** проект за 20 минут или быстрее, 1С договоров.

Этап 2 · v1 «Производство»
 Детализовка типовых модулей, кромка, присадка по шаблонам, экспорт в Базис/КЗ и в раскрой, облачный рендер, мульти-салон. **Итог:** технолог больше не н

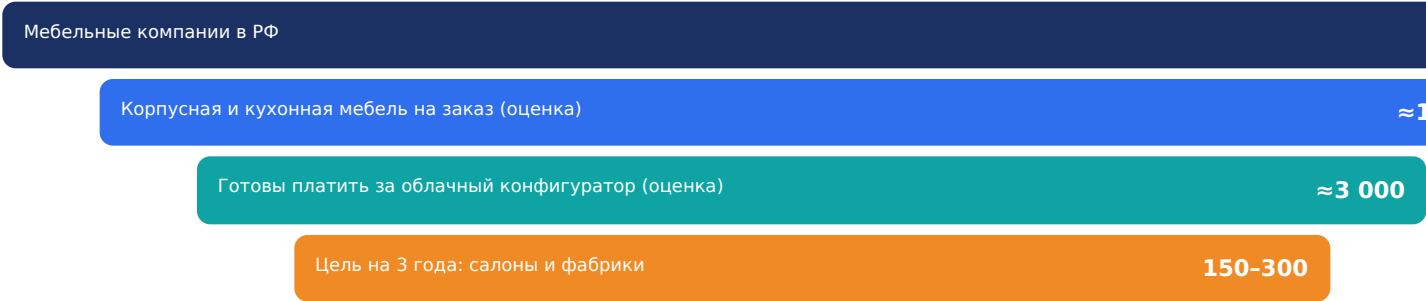
Этап 3 · SaaS и масштаб
 Мультиарендность, биллинг, дилерский портал, B2C-виджет, конструктор каталога для технолога, скан помещения и ИИ-автоплан. **Итог:** новые фабрики подк самостоятельно.

16

Экономика SaaS и тиражирование

Иллюстративная модель на основе ценовых ориентиров рынка. Все цифры сегментации — допущения для проверки в интернете а не данные исследования.

Воронка рынка (оценка)



39 тыс. — данные Rusprofile [3]. Остальные уровни — экспертные допущения.

Предлагаемые тарифы

ТАРИФ	для кого
Салон	1 точка, до 3 продавцов, B2C-виджет
Фабрика	каталог, производственный экспорт, 1С, до 5 точек
Сеть	дилеры, наценки, SLA, BI
Внедрение	каталог, 1С, обучение
Рендер	пакеты сверх лимита

Ориентиры: PlanPlace 3,9–13,5 тыс. ₽/мес, Ceramic 3D ~10,5–14 тыс. ₽/мес, БАЗИС-Облако от 6,3 тыс. ₽/мес.

Иллюстрация выручки 3-го года

≈29 млн ₽



Внедрения (разово): 5 мл

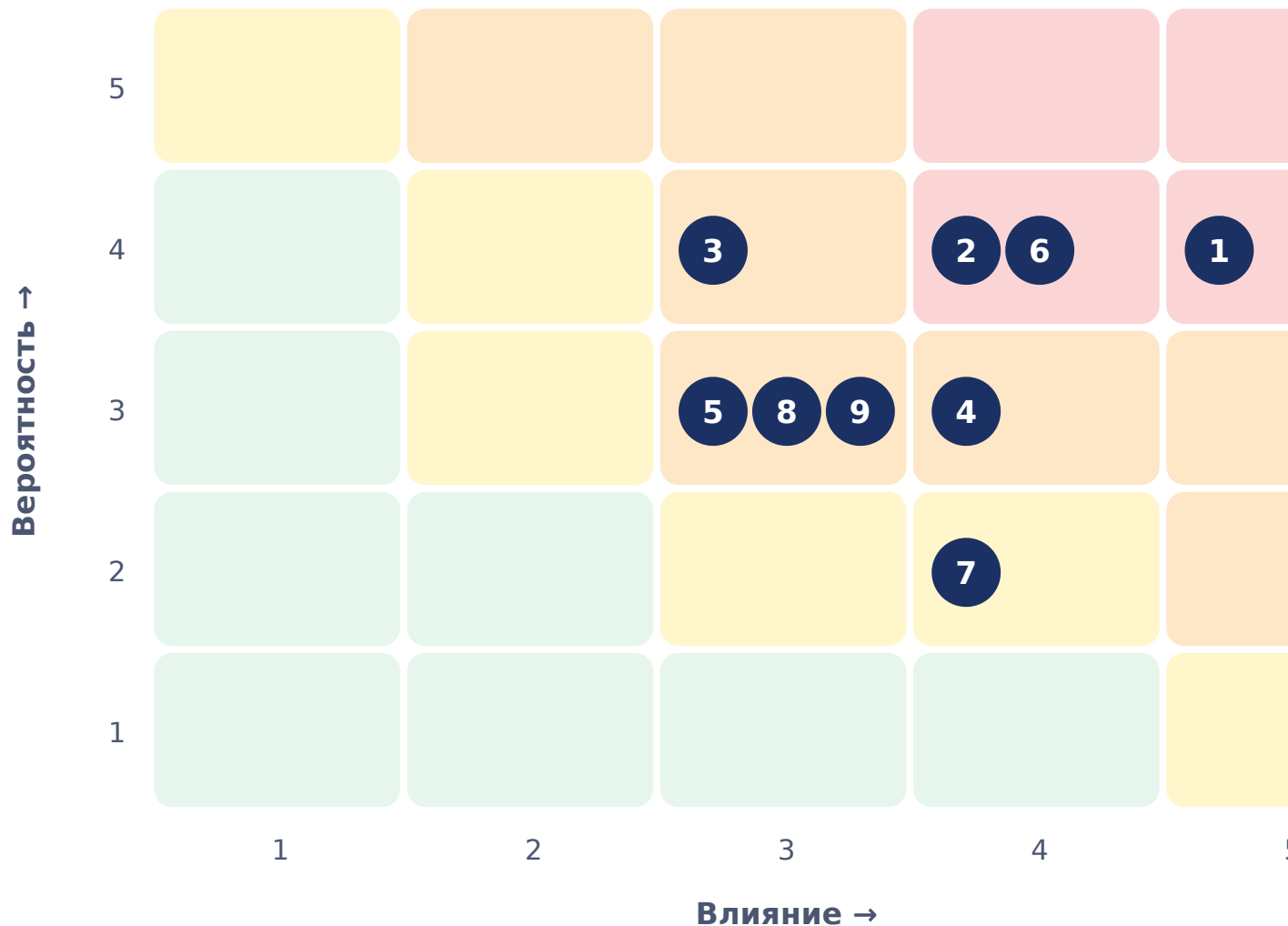
Фабрики (ARR): 10,5 млн

Салоны (ARR): 13,5 млн ₽

Год 3 (иллюстрация)

Допущения: 150 салонов × 90 тыс. ₽/год + 25 фабрик × 420 тыс. ₽/год = ~24 млн ₽ ARR, плюс разовые внедрения ~5 млн ₽/год. Отток (~15% в год) не показан. Окупаемость САС — не дольше 12 месяцев, чистое удержание выручки (NRR) — не ниже 100% за счёт роста числа точек у фабрик.

Каналы тиражирования: (1) фабрики, подключающие свои дилерские сети, — один договор даёт десятки салонов; (2) поставщики мебели и фурнитуры, которым выгодны готовые каталоги (совместный маркетинг); (3) партнёры-интеграторы 1С (франчайзи), продающие решения; (4) миграция пользователей PRO100 с импортом их библиотек.



Меры снижения

#	РИСК	МЕРА
1	Сложность параметрического ядра и точность до 1 мм вероятность 4 · влияние 5	Технолог в команде; «золотые» проекты; автотесты BOM; размеры в ц
2	3D-контент и лицензии на декоры и модели вероятность 4 · влияние 4	Договоры с поставщиками плит и фурнитуры; 15-25% бюджета на кон
3	Разнообразие и доработки 1С у клиентов вероятность 4 · влияние 3	Расширение .cfe, таблицы соответствий, партнёры-франчайзи 1С
4	Конкуренция Базиса и Ceramic 3D, консерватизм рынка вероятность 3 · влияние 4	Позиция «дополняем Базис», экспорт .b3d/CSV, фокус на салоне и веб
5	Производительность на слабых ПК в салонах вероятность 3 · влияние 3	LOD, инстансинг, сжатые текстуры KTX2, облачный рендер
6	Техдолг и уязвимости в «вайбкоде» вероятность 4 · влияние 4	Строгий TypeScript, ревью, CI, пентест перед запуском SaaS
7	152-ФЗ: хранение персональных данных клиентов вероятность 2 · влияние 4	Хостинг в РФ, минимизация ПДн, политики и согласия

#	РИСК	МЕРА
8	Зависимость от одного пилотного клиента вероятность 3 · влияние 3	2–3 пилота разного масштаба; решения по продуктовым метрикам
9	Проприетарные форматы Базиса и КЗ вероятность 3 · влияние 3	Нейтральный экспорт CSV/XML; официальное партнёрство с вендором

18 Вайбкодинг: что реально, а что нет

С ИИ-ассистентами один человек действительно может собрать впечатляющий прототип за несколько недель. Но продукт, фабрика режет плитку, требует инженерной дисциплины: ошибка в 1 мм означает переделку фасада.

Хорошо получается с ИИ

- UI, формы, админки каталога, дашборды
- 3D-сцена, камера, материалы, выделение, drag-and-drop
- CRUD API, авторизация, роли, генерация PDF
- Каркас интеграции с 1С (HTTP-сервисы, сериализация)
- Скрипты сборки сцен для Blender

Получается под строгим контролем

- Параметрические модули и формулы деталей
- Коллизии, привязки к стенам, углы и примыкания
- Прайсинг со сложными наценками и скидками
- Производительность больших сцен на слабых ПК
- Безопасность мультиарендности

Требуется экспертизы и тестов

- Технология: зазоры, кромка, присадка, крепёж
- Раскрой с учётом текстуры, остатков и станка
- Постпроцессоры и выгрузка на станки с ЧПУ
- Сопоставление номенклатуры 1С у разных клиентов
- Юридические вопросы: лицензии контента, 152-ФЗ

Рабочий рецепт: (1) доменная спецификация модулей в виде данных, а не прозы; (2) набор «золотых» проектов с эталонными тестами и автотестами, сверяющие BOM до миллиметра; (3) маленькие итерации и ревью каждого изменения ядра; (4) Тестирование в строгом режиме, линтеры, CI; (5) архитектуру и модель данных проектирует человек, а ИИ пишет реализацию.

19 Следующие шаги (ближайшие 6-8 недель)

1. **Выбрать фабрику-пилот** и 1-2 салона; договориться о доступе к каталогу, прайсу и копии базы 1С.
2. **Взять демо и триалы** Базис-Салон/Облако, КЗ Online (20 часов бесплатно), Ceramic 3D, PlanPlace (15 дней) и сделать в ка же эталонный проект.
3. **Провести 10-15 интервью** с продавцами, замерщиками и технологами; замерить время проекта и число переделок.
4. **Формализовать модульную систему** пилота (20-40 базовых модулей) в JSON-схеме.
5. **Собрать технический прототип** за 3-4 недели: стены, линия модулей, смена фасадов и декоров, смета, выгрузка заказа 1С:УНФ.

6. **Показать прототип** пяти фабрикам и собрать предзаказы или письма о намерениях (LOI) с ценой.
7. **Принять решение** go/no-go и выбрать сценарий команды (раздел 14).
8. **Проработать юридические вопросы:** товарный знак, лицензии текстур и моделей, хранение ПДн в РФ, перспективу вк реестр отечественного ПО.
9. **Определить производственный выход:** экспорт в Базис или КЗ (в зависимости от того, чем пользуется пилот) либо соб детализовка.
10. **Спланировать MVP** на 4-5 месяцев с метриками: время проекта, конверсия проекта в договор, число ошибок, дошедших производства.

20 Источники

Данные собраны 25.09.2026. Вендоры меняют цены и условия, поэтому перед решениями сверяйтесь с актуальными прайсами. Маркетинговые показатели («рост клиентов») приведены как заявления вендоров.

1. АМДПР / Proderevo: итоги 2025 г. — выпуск 547,6 млрд ₽, кухонная мебель –8,5% — bzbroker.ru (перепечатка)
2. РБК Исследования рынков: мебель на маркетплейсах, итоги 2025 — marketing.rbc.ru
3. Коммерсантъ / Rusprofile: 39 тыс. мебельных компаний — kommersant.ru
4. Т-Бизнес секреты / T-Data: продавцы мебели в 2025 г. — secrets.tbank.ru
5. Прайс Ceramic 3D Бизнес — ru.ceramic3d.com/price
6. Модуль «Кухни» Ceramic 3D — ru.ceramic3d.com
7. Прайс-лист БАЗИС 2025 — bazissoft.ru; реестр ПО — allsoft.ru
8. БАЗИС-Облако, тарифы — baz-plus.ru/cloud/price
9. PRO100: приостановка продаж в РФ — spb-pro100.ru
10. К3-Мебель, прейскурант — k3-mebel.ru/price.html
11. К3-Мебель Online, почасовая оплата — k3-mebel.ru
12. PRO100: цены дилеров — pro100-kostroma.ru, megamaster.su
13. bCAD, цены — bcad.ru/prices
14. Cyncly Winner Flex — cyncly.com; сравнение Winner Design и Flex — [support](https://support.cyncly.com)
15. PlanPlace, тарифы (ASAI Soft) — asai-soft.com/planplace
16. PlanPlace, интеграция с БАЗИС и ASAI — planplace.online
17. 3Dplan — 3dplan.io
18. UPlan — онлайн 3D-конструктор кухни (материалы сайта вендора)
19. Coohom Design-to-Manufacture — e.coohom.com
20. Coohom Kitchen & Bath — coohom.com
21. Coohom AI Kitchen Auto-Layout (KBIS 2026) — blog.coohom.com
22. 3D Cloud AI Kitchen Designer — 3dcloud.com
23. Лемана ПРО: проектирование кухонь — lemanapro.ru
24. IKEA Kreativ / Geomagic Labs — ingka.com
25. Форум PROMEBELclub: «К-3 или Про-100» — promebelclub.ru
26. Обзор программ проектирования мебели — inner.su
27. Планоплан — planoplan.com
28. Remplanner, сравнение — remplanner.ru
29. Исследование рынка мебели 2018–2029 — sponsr.ru
30. 1С-БАЗИС: Производство — baz-plus.ru/1cprod
31. Кейс ITONE: обмен заказами 1С ↔ Базис-Облако — itone.ru
32. Астра Конструктор Мебели — astrapro.software, astra-km.ru
33. Dataintel: Kitchen & Bath Design Software Market — dataintel.com
34. Infinity Market Research: Furniture Design Software Market — infinitymarket.com
35. Визикон — visicon.ru
36. Cyncly Spaces Flex (материалы вендора) — cyncly.com
37. Cyncly Design Flex, цены — cyncly.com
38. KitchenDraw — kitchendraw.com
39. imos iX 2025 — imos3d.co.nz
40. Microvellum — microvellum.com
41. Mozaik Software — mozaiksoftware.com
42. Polyboard — boole.eu
43. Roomle Rubens, тарифы — roomle.com
44. 3D Cloud x Kingfisher — [prnewswire](https://prnewswire.com)
45. Threekit: Kitchen & Bath, цены — threekit.com
46. CAD Projekt K&A: прайс CAD Decor / CAD Kuchnie (PDF вендора)
47. 1C: REST-интерфейс (OData) — v8.1c.ru
48. 1C: Руководство разработчика, гл. 17 «Интеграция с внешними приложениями» — its.1c.ru
49. 1C:Мебельное производство (САЙФИЛД) — mebelfirm.ru
50. three-gpu-pathtracer — github.com
51. blueprint3d — github.com
52. blueprint-js — github.com
53. react-planner — github.com
54. replicad — replicad.xyz
55. OpenCascade.js — ocjs.org
56. Sweet Home 3D, лицензия — sweethome3d.com
57. Apple RoomPlan — developer.apple.com
58. 3D-конструктор «Народные кухни» — project.it-alttp.ru
59. BROSКО Planner — онлайн 3D-конструктор шкафов-купе (материалы вендора)

Отчёт подготовлен по открытым источникам. Оценки трудоёмкости, бюджета, сегментации и функциональные баллы — экспертные допущения; их нужно проверять интервью с клиентами.